
מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

יש להדביק כאן את מדבקת הנבחן

האוניברסיטה הפתוחה

כ"ח בתשרי תשפ"ו

מס' שאלון - 414

20 באוקטובר 2025

סמסטר 2025ג

מס' מועד 83

20215 / 5

שאלון בחינת גמר

20215 - מכניקה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **13** עמודים

מבנה הבחינה:

בבחינה שני חלקים.

חלק א: מכניקה
עליכם לענות על שלוש שאלות מתוך ארבע השאלות 1-4.
75 נקודות לחלק זה; 25 נקודות לכל שאלה.

חלק ב: יחסות
עליכם לענות על שאלה 5 - שאלת חובה.
25 נקודות לחלק זה.

לשאלון מצורפים דפי נוסחאות.

חומר עזר:
כלי כתיבה, מחשבון מדעי פשוט, שאינו אוצר מידע.
עזרי שרטוט בלבד.
אין להכניס כל חומר עזר דיגיטלי מלבד המחשבון!

בהצלחה !!!

אינכם חייבים
להחזיר את השאלון לאוניברסיטה הפתוחה

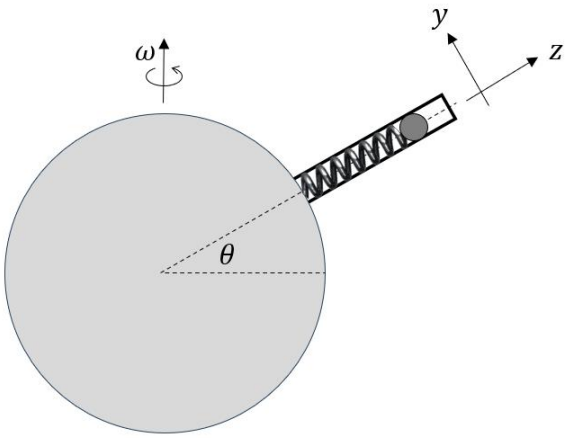
חלק א – מכניקה (75 נקודות)

עליכם לענות על **שלוש** שאלות מבין ארבע השאלות 1-4.
(25 נקודות לשאלה; 75 נקודות לחלק זה)

שאלה 1

משקולת בעלת מסה m קשורה לקפיץ בעל קבוע קפיץ k, המחובר לתחתית מגדל, הנמצא בקו רוחב θ. דפנות המגדל מגבילות את המסה לנוע רק בכיוון הרדיאלי, ואין חיכוך בבעיה. בתחתית המגדל מגדירים מערכת קואורדינטות מקומית כמתואר באיור, ציר z בכיוון הרדיאלי החוצה, ציר y פונה צפונה וציר x (לא נראה בציור) פונה מזרחה. כאשר הקפיץ רפוי, הקצה העליון שלו מגיע לגובה h מעל פני כדור הארץ (כלומר מעל תחתית המגדל המוגדר כ $z = 0$).

R_E הוא רדיוס כדור הארץ, ו-ω היא המהירות הזוויתית שלו. הזניחו את השינוי בתאוצת הכובד g במהלך תנועתה של המשקולת.



א. בטאו את וקטור המהירות הזוויתית של כדור הארץ במערכת הקואורדינטות הנתונה בשאלה, באמצעות ω, θ ווקטורי היחידה $\hat{\boldsymbol{z}}, \hat{\boldsymbol{y}}$. (5 נק׳)

ב. מצאו את משוואת התנועה עבור המיקום $z(t)$ של המשקולת. (5 נק׳)

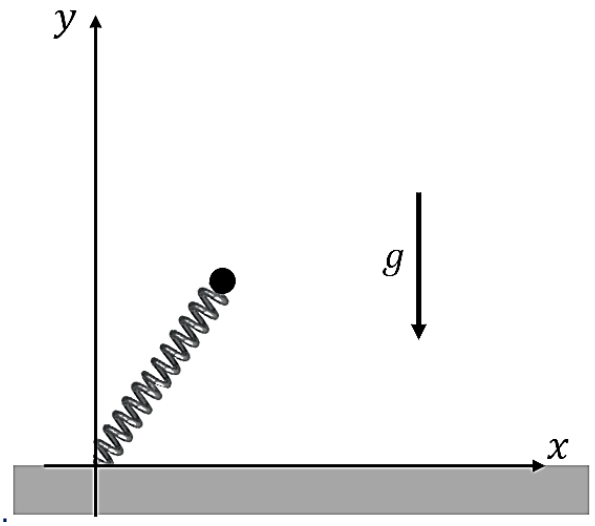
ג. מצאו את תדירות התנודות שמבצעת המשקולת. (4 נק׳)

ד. מצאו את גובה נקודת שיווי המשקל של המשקולת מתחתית המגדל (ניתן להניח שהיא נמצאת בתוך המגדל). (5 נק׳)

ה. מצאו את וקטור הכוח הנורמלי, שמפעילות דפנות המגדל על המשקולת, כפונקציה של הזמן. הניחו, שהמשקולת מתחילה ממנוחה במרחק z_0 מנקודת שיווי המשקל. (6 נק׳)

שאלה 2

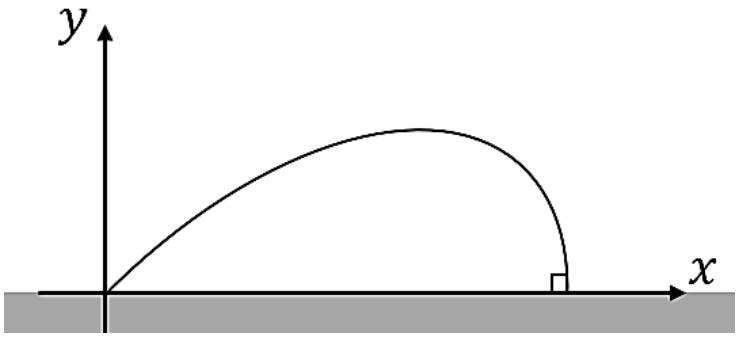
קליע בעל מסה m נורה מראשית הצירים במהירות v_0 בזווית α ביחס לקרקע (ציר ה-x). הקליע מחובר לראשית הצירים באמצעות קפיץ, שקבוע הקפיץ שלו הוא k, ואורכו הרפוי הוא אפס. כוח הכבידה פועל בכיוון $-\hat{y}$.



א. כתבו את משוואות התנועה בכל אחד מהצירים x ו-y . (8 נק׳)

ב. פתרו את משוואות התנועה שמצאתם בסעיף הקודם, כלומר מצאו את $x(t)$ ו $y(t)$. (9 נק׳)

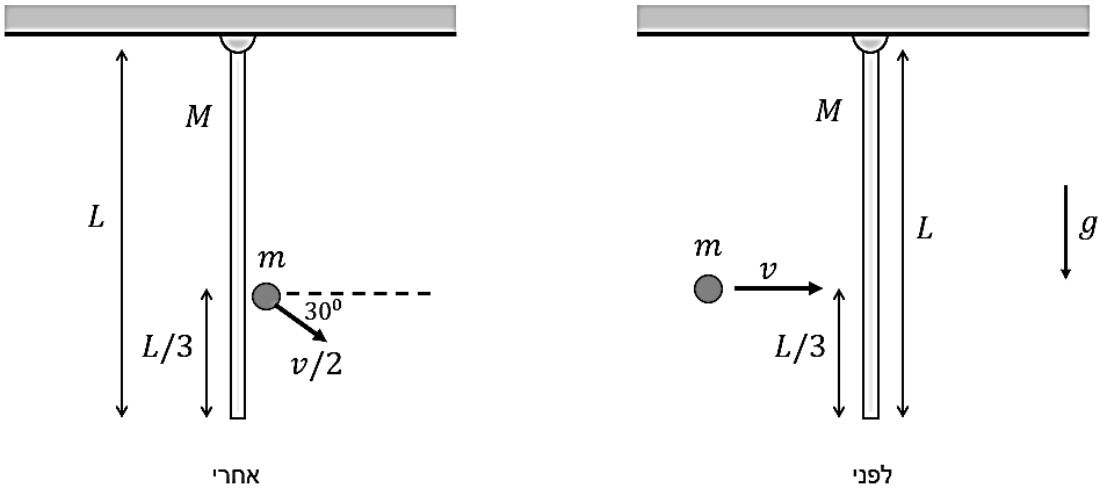
כעת נתון, שהמסלול שהקליע הזה עובר במישור xy הוא, כפי שמופיע באיור הבא, כך שהקליע פוגע בקרקע בדיוק, כאשר הוא נע אנכית כלפי מטה.



ג. מצאו מהו קבוע הקפיץ, כלומר בטאו אותו באמצעות שאר הנתונים m, v_0, α, g. (8 נק׳)

שאלה 3

קליע בעל מסה m נורה אופקית במהירות v. הוא פוגע במוט בעל מסה $M = 10m$ ואורך L, התלוי על ציר קבוע מהתקרה והנמצא במנוחה. הקליע מתנגש במוט בשליש הגובה מתחתיתו, ויוצא בצידו השני, עם חצי המהירות ההתחלתית, ובזווית של 30^0 מכיוון תנועתו ההתחלתי, כלפי מטה.



א. מצאו את המהירות הזוויתית של המוט מיד לאחר ההתנגשות, מבוטא באמצעות v, L בלבד. (8 נק')

ב. כמה אחוזים מהאנרגיה ההתחלתית אבדה בהתנגשות? התשובה צריכה להיות מספרית. (7 נק')

ג. ניתן להניח, שכיוון הכוח שהמוט הפעיל על הקליע במהלך ההתנגשות הינו קבוע. שרטטו בתרשים במחברתכם באופן איכותי את כיוון הכוח, שהמוט הפעיל על הקליע. (4 נק')

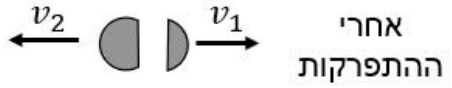
ד. מצאו תנאי (אי-שוויון) על אורך המוט, כדי שהמוט יפגע בתקרה במסלולו לאחר ההתנגשות. האי-שוויון צריך להיות מנוסח באמצעות v, g, L בלבד. (6 נק')

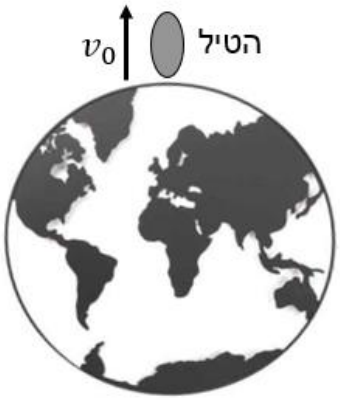
שאלה 4

טיל בעל מסה m נורה מהקוטב הצפוני של כדור הארץ אנכית לפני הקרקע במהירות $v_0 = \sqrt{\frac{GM_E}{R_E}}$,

כאשר M_E היא מסת כדור הארץ, ו-R_E הוא רדיוס כדור הארץ. בשיא הגובה הטיל מתפרק לשני חלקים, היוצאים במאונך לכיוון המהירות ההתחלתית של הטיל. החלק הימני קיבל מהירות $v_1 = \sqrt{\frac{9GM_E}{R_E}}$, והחלק השמאלי קיבל מהירות $v_2 = \sqrt{\frac{2GM_E}{5R_E}}$.

בבעיה זו אין להתייחס לסיבוב כדור הארץ סביב צירו. לא ניתן להזניח את גובה הטיל מעל פני כדור הארץ ביחס לרדיוס כדור הארץ, כלומר לא ניתן להניח שתאוצת הכבידה קבועה.





א. מהו שיא הגובה, שאליו הגיע הטיל ההתחלתי? (5 נק׳)

ב. מהי המסה של כל אחד מהחלקים, שאליהם התפרק הטיל? (5 נק׳)

ג. מהי צורת המסלול של החלק הימני? נמקו על סמך חישוב. (4 נק׳)

ד. מהי צורת המסלול של החלק השמאלי? נמקו על סמך חישוב. (4 נק׳)

ה. האם החלקיק השמאלי יפגע בכדור הארץ במהלך מסלולו? אם כן, הוכיחו. אם לא, מצאו מה יהיה המרחק המינימלי שלו מפני כדור הארץ במהלך מסלולו. (7 נק׳)

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ב – יחסות (25 נקודות)

עליכם לענות על **שאלה 5** – **שאלת חובה.**

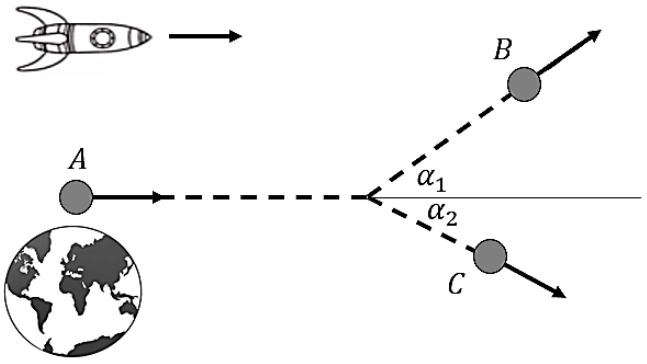
שאלה 5

חללית וחלקיק A יוצאים בו-זמנית מכדור הארץ באותו הכיוון (ימינה). החללית נעה במהירות $0.6c$, והחלקיק A נע במהירות $0.8c$ (שתי המהירויות הן ביחס לכדור הארץ). כעבור 2 שניות ביחס לכדור הארץ החלקיק A מתפרק לשני חלקיקים B ו-C, שנעים בזוויות כמתואר באיור.

בנוסף, נתון:

הקשר בין שלוש מסות החלקיקים: $m_B = m_C = \frac{1}{3}m_A$.

הקשר בין פקטורי גמא של החלקיקים B ו-C: $\gamma_C = 2\gamma_B$. פקטורי גמא אלו מוגדרים במערכת כדור הארץ.



א. כעבור כמה זמן מרגע יציאתו מכדור הארץ החלקיק מתפרק, לפי החללית? (5 נק')

ב. מהו המרחק של החלקיק מכדור הארץ ברגע התפרקותו, לפי החללית? ניתן להשאיר את התשובה ביחידות של שניות אור. (5 נק')

ג. מהי המהירות של חלקיק B, לפי צופה בכדור הארץ? (5 נק')

ד. מצאו את היחס הבא במערכת כדור הארץ: (5 נק')

$$\frac{\sin\alpha_1}{\sin\alpha_2} = ?$$

ה. מהי האנרגיה הכוללת של שני החלקיקים B ו-C במערכת החללית? בטאו את התשובה באמצעות הביטוי $m_A c^2$. (5 נק')

ב ה צ ל ח ה !

דף נוסחאות לקורס מכניקה 20215

מקום, מהירות קווית ותאוצה קווית

$$\boldsymbol{r}(t) = x(t)\hat{\boldsymbol{x}} + y(t)\hat{\boldsymbol{y}} + z(t)\hat{\boldsymbol{z}}$$

$$\boldsymbol{v}(t) = \frac{d\boldsymbol{r}(t)}{dt}$$

$$\boldsymbol{a}(t) = \frac{d\boldsymbol{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\boldsymbol{r}(t)}{dt^2}$$

קורדינטות פולריות

$$\hat{\boldsymbol{r}} = \hat{\boldsymbol{x}}\cos\theta + \hat{\boldsymbol{y}}\sin\theta$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = -\hat{\boldsymbol{x}}\sin\theta + \hat{\boldsymbol{y}}\cos\theta$$

$$\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{r}}$$

$$\boldsymbol{v} = \dot{r}\hat{\boldsymbol{r}} + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

$$\boldsymbol{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\hat{\boldsymbol{r}} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

$$\frac{d\hat{\boldsymbol{r}}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}, \qquad \frac{d\hat{\boldsymbol{\theta}}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{r}}$$

מהירות זוויתית: $\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$

תאוצה זוויתית: $\alpha(t) = \frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{d^2\theta(t)}{dt^2}$

מהירות יחסית: $\boldsymbol{v}_{AB} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B$

תנועה מעגלית לא אחידה: $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_T + \boldsymbol{a}_R$

וקטור התאוצה משיקית: $\boldsymbol{a}_T = \left(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{V}}\right)\hat{\boldsymbol{V}}$

תנועה מעגלית אחידה

זמן מחזור: T תדירות: $f = \frac{1}{T}$

תאוצה רדיאלית: $a_R = \frac{v^2}{R}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T}$

תאוצה קוית וזויתית: $a = \alpha R$

מהירות קוית וזויתית: $v = \omega R$

אורך קשת וזוית: $s = \theta R$

משוואות תנועה

החוק השני של ניוטון: $\mathbf{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt}$

משוואת התנועה כאשר המסה קבועה: $\sum \mathbf{F} = m\boldsymbol{a}$

כוחות חיכוך:

$$f_k = \mu_k N$$
$$f_{s,max} = \mu_s N$$

חוק הוק: $\boldsymbol{F} = -k\Delta\boldsymbol{r}$

כוח גרר: $\boldsymbol{F} = -b\boldsymbol{v}$

כוח בשדה חשמלי ומגנטי:

$$\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E} + q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$$

מערכות ייחוס מסתובבות

$$x_{\mathrm{I}} = x_R\cos\omega t - y_R\sin\omega t$$
$$y_{\mathrm{I}} = x_R\sin\omega t + y_R\cos\omega t$$

$$\boldsymbol{v}_R = \boldsymbol{v}_I - \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{rot}$$

$$\boldsymbol{a}_R = \boldsymbol{a}_I - \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{rot}) - \mathbf{2}\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}_{rot}$$

עבודה ואנרגיה

אנרגיה קינטית: $K = \frac{1}{2}Mv^2$

אנרגיה מכנית: $E = K + U$

אנרגיה פוטנציאלית U:

- כובדית קרוב לפני כדור הארץ: $\mathrm{U}_g = mgy$
- אלסטית: $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$
- גרביטציונית: $\mathrm{U}_g = -\frac{Gm_1m_2}{r}$
- חשמלית: $\mathrm{U}_{\mathrm{E}} = \frac{kq_1q_2}{r}$

עבודת הכוח:

$$W_{\mathrm{A}\to\mathrm{B}} = \int_A^B \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r} = \int_A^B \boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{\omega}dt$$

עבודה כוללת:

$$W_{\Sigma F} = \Delta K$$

עבודת הכוחות הלא משמרים:

$$W_{\text{לא משמרים}} = \Delta E$$

קשר בין כח משמר לאנרגיה פוטנציאלית:

$$\boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla} U, \quad U(\boldsymbol{r}) = -\int_{\boldsymbol{r}_A}^{\boldsymbol{r}} F(\boldsymbol{r}) \cdot d\boldsymbol{r} + U(\boldsymbol{r}_A)$$

שיווי משקל: $\mathrm{U}'(x) = 0$

יציב: $\mathrm{U}''(x) > 0$

לא יציב (רופף): $\mathrm{U}''(x) < 0$

הספק מכני רגעי: $\mathrm{P} = \frac{dW}{dt} = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}$

תנע קווי ותנע זוויתי

תנע קווי: $\mathbf{p} = m\boldsymbol{v}$

מתקף: $\mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{F} dt$

קשר בין מתקף ותנע: $\mathbf{J} = \Delta \boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i$

מרכז מסה: $\mathbf{R}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \boldsymbol{r}_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$

תנע זוויתי של גוף נקודתי: $\mathbf{J} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$

תנע זוויתי של מערכת חלקיקים ביחס לנקודה כלשהי:

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_{cm} + \boldsymbol{R}_{cm} \times \boldsymbol{P}$$

מומנט סיבוב של כח: $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$

קשר בין מומנט סיבוב ותנע זוויתי: $\boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathbf{J}}{dt}$

אנרגיה כוללת בפוטנציאל מרכזי:

$$E = \frac{1}{2} m\dot{r}^2 + \frac{\mathrm{J}^2}{2mr^2} + U(r)$$

מערכת עם מסה משתנה: ($\boldsymbol{u}$ – מהירות ביחס לגוף)

$$\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \frac{\boldsymbol{u}}{M(t)} \frac{dM}{dt} + \frac{\boldsymbol{F}_{ext}}{M(t)}$$

תנועה הרמונית

<u>תנודות ללא ריסון:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} = -\omega^2 x$

צורות שקולות של הפתרון:

$$x(t) = A\sin(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$$

<u>תנודות ללא ריסון עם כח קבוע:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} = -\omega^2 x + a_0$

צורות שקולות של הפתרון:

$$x(t) = a_0/\omega^2 + A\sin(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = a_0/\omega^2 + A\cos(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = a_0/\omega^2 + A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$$

<u>תנודות עם ריסון:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

ופתרונה עבור המקרים השונים $\left(\beta = \frac{1}{2\tau}\right)$:

$$x(t) = \begin{cases} Ae^{-\beta t}\sin\left(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}t + \phi\right), & \omega_0 > 1/2\tau \\ (A_1 + A_2 t)e^{-\beta t}, & \omega_0 = \frac{1}{2\tau} \\ \left(A_1 e^{\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}t} + A_2 e^{-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}t}\right)e^{-\beta t}, & \omega_0 < 1/2\tau \end{cases}$$

<u>תנודות עם ריסון ואילוץ:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{f}{m}\cos(\omega_F t)$

ופתרונה הפרטי:

$$x(t) = \frac{f/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_F^2)^2 + \left(\frac{\omega_F}{\tau}\right)^2}}\cos(\omega_F t + \phi)$$

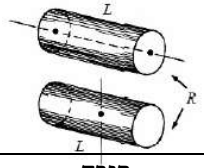
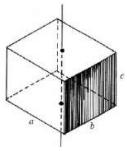
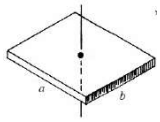
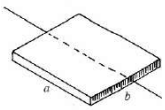
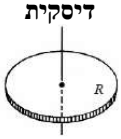
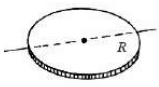
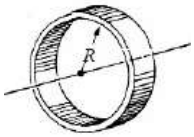
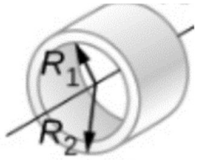
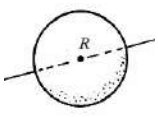
$$\phi = -\cos^{-1}\left[\frac{\omega_0^2 - \omega_F^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_F^2)^2 + \left(\frac{\omega_F}{\tau}\right)^2}}\right]$$

גוף קשיח

מומנט התמד: $I = \sum_i m_i r_i^2$

משפט שטיינר: $I = I_{cm} + Mh^2$

מומנט התמד של גופים פשוטים

גליל 	$\frac{\mathrm{MR}^2}{2}$ $M\left(\frac{R^2}{4}+\frac{L^2}{12}\right)$
תיבה 	$\frac{\mathrm{M}(a^2+b^2)}{12}$
לוח מלבני  	$\frac{\mathrm{M}(a^2+b^2)}{12}$ $\frac{\mathrm{M}b^2}{12}$
מוט 	$\frac{\mathrm{M}L^2}{12}$
דיסקית  	$\frac{\mathrm{M}R^2}{2}$ $\frac{\mathrm{M}R^2}{4}$
טבעת דקה / גליל חלול 	$\mathrm{M}R^2$
טבעת גלילית עם עובי 	$\frac{\mathrm{M}}{2}(R_1^2+R_2^2)$
כדור 	$\frac{2}{5}\mathrm{M}R^2$

תנע זוויתי של גוף קשיח סביב ציר הסיבוב: $\mathbf{J} = I\boldsymbol{\omega}$

תנע זוויתי של גוף קשיח סביב נקודה כלשהי:
$\mathbf{J} = \mathbf{J}_{cm} + \boldsymbol{R}_{cm} \times \boldsymbol{P}$

משוואת התנועה לגוף קשיח $\sum \tau = I\alpha$

אנרגיה קינטית סיבובית $\mathrm{E_{rot}} = \frac{1}{2} I\omega^2$

אנרגיה קינטית כוללת $\mathrm{E_K} = \frac{1}{2} MV_{cm}^2 + \frac{1}{2} I\omega^2$

גלגול ללא החלקה: $|v| = |\omega| R$

הכוח הריבועי ההפוך

נוסחת הכח: $\boldsymbol{F} = \frac{C}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}$

לכוח המשיכה: $C = -GM_1M_2$ $\left(G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{s^2 kg}\right)$

לכוח החשמלי: $C = kQ_1Q_2$ $\left(k = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}\right)$

משוואת המסלול $r = \frac{s}{1 - e\cos\theta}$

s - רוחב החתך הקוני $s = a(1-e^2) = \frac{\mathrm{J}^2}{-C}$

e – אקסצנטריות

$$e = \frac{r_{max} - r_{min}}{r_{max} + r_{min}} = \left(1 + \frac{2EJ^2}{C^2 M}\right)^{\frac{1}{2}}$$

a - חצי הציר הארוך של האליפסה

b - חצי הציר הקצר של האליפסה $b = a\sqrt{1-e^2}$.

אנרגיה כוללת של גוף במסלול אליפטי: $\mathrm{E} = -\frac{|C|}{2a}$

היפרבולה	$e > 1$
פרבולה	$e = 1$
אליפסה	$0 < e < 1$
מעגל	$e = 0$

<u>חוקי קפלר</u>

1. כוכבי לכת נעים במסלול אליפטי סביב השמש כאשר השמש באחד ממוקדי האליפסה.
2. הרדיוס וקטור המחבר את השמש עם כוכב-הלכת מכסה שטחים שווים בזמנים שווים.
3. $$\frac{\mathrm{GM}}{4\pi^2} = \frac{a_1^3}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{T_2^2}$$

תורת היחסות

$$\beta = \frac{V}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

טרנספורמצית לורנץ:

$$x' = \gamma(x - Vt), \quad y' = y, \quad z' = z$$
$$t' = \gamma\left(t - \frac{Vx}{c^2}\right)$$

התכווצות האורך והתארכות הזמן:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} \quad ; \quad T' = \gamma T$$

סיווג מאורעות:

- מופרדים זמנית (יתכן קשר סיבתי)
  $c^2t^2 > x^2 + y^2 + z^2$
- מופרדים אורית (יתכן קשר סיבתי)
  $c^2t^2 = x^2 + y^2 + z^2$
- מופרדים מרחבית (לא יתכן קשר סיבתי)
  $c^2t^2 < x^2 + y^2 + z^2$

טרנספורמצית מהירויות:

$$v'_x = \frac{v_x - V}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}$$
$$v'_y = \frac{v_y}{\gamma\left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}$$
$$v'_z = \frac{v_z}{\gamma\left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}$$

אנרגיה יחסותית: $E = \gamma mc^2$

אנרגית מנוחה: $E_0 = mc^2$

אנרגית פוטון: $E = pc$

תנע יחסותי: $\boldsymbol{p} = \gamma m\boldsymbol{v}$

קשר בין מהירות, תנע ואנרגיה: $v = \frac{pc^2}{E}$

אינווריאנטת לורנץ: $E^2 - p^2c^2 = m^2c^4$

טרנספורמציה לתנע ואנרגיה יחסותיים:

$$E' = \gamma(E - Vp_x)$$
$$p'_x = \gamma\left(p_x - \frac{VE}{c^2}\right), \quad p'_y = p_y, \quad p'_z = p_z$$

כח:

$$\boldsymbol{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = \frac{d(\gamma m\boldsymbol{v})}{dt}$$

מהירות מערכת מרכז המסה:

$$\boldsymbol{v}_{cm} = \frac{\sum_i \boldsymbol{p}_i}{\sum_i E_i}c^2$$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$

יחידות:

$$1\ eV = 1.602 \cdot 10^{-19}\ J$$
$$1\ MeV = 10^6 eV$$

אפקט דופלר היחסותי:

$$f' = f\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}$$

מתמטיקה

וקטורים

מכפלה סקלרית

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\alpha=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$$

וקטור יחידה $\hat{a}=\frac{\vec{a}}{|a|}$ $\quad \hat{a}\cdot\hat{b}=\cos\alpha$

$$a=|\vec{a}|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$$

היטלי וקטור $\vec{a}$ על $\vec{b}$ $\quad (\vec{a}\cdot\hat{b})\cdot\hat{b}$

מכפלה וקטורית: $\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|=|a||b|\sin\alpha$

כיוון -לפי כלל יד ימין

$$\vec{a}\times\vec{b}=$$

$$=\left(a_yb_z-a_zb_y\right)\hat{x}+\left(a_zb_x-a_xb_z\right)\hat{y}+\left(a_xb_y-a_yb_x\right)\hat{z}$$

טריגונומטריה

משפט הסינוסים והקוסינוסים:

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2r$$

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\gamma$$

פיתוח טיילור של f סביב x_0 (נק' שיווי משקל)

$$f(x)=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i$$

זהויות טריגונומטריות

$$\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$$
$$\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$$
$$\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$$
$$\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$$
$$\sin 2a=2\sin a\cos a$$
$$\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a$$

שטחים ונפחים:

שטח עיגול ברדיוס r: $A=\pi r^2$.

הקף מעגל ברדיוס r: $P=2\pi r$

מעטפת כדור ברדיוס r: $S=4\pi r^2$

נפח כדור ברדיוס r: $V=\frac{4\pi r^3}{3}$

נפח גליל ברדיוס r בגובה h: $V=\pi r^2h$

מעטפת גליל ברדיוס r בגובה h: $S=2\pi rh$

אורך קשת: $dl=rd\theta$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi d\theta=4\pi$$

כדוריות	גליליות	קרטזיות	קואורדינטות
(r,θ,φ)	(r,θ,z)	(x,y,z)	ערכים
$x=r\sin\theta\cos\varphi,$ $y=r\sin\theta\sin\varphi,$ $z=r\cos\theta,$ $x^2+y^2+z^2=r^2$ $\cos\theta=\frac{z}{r}=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $\tan\varphi=\frac{y}{x}$ $0\le\theta\le\pi$, $0\le\varphi\le2\pi$	$x=r\cos\theta,$ $y=r\sin\theta,$ $z=z$ $x^2+y^2=r^2$, $\tan\theta=\frac{y}{x}$		טרנספורמציות
$\nabla\cdot f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\cdot f_r)$ $+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\theta)+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_\varphi}{\partial\varphi}$	$\nabla\cdot f=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_r)+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	$\nabla\cdot f=\frac{\partial f_x}{\partial x}+\frac{\partial f_y}{\partial y}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	דיברגנץ
$\nabla\times f=\frac{1}{r\sin(\theta)}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\varphi-\frac{\partial f_\theta}{\partial\varphi}\right)\hat{r}+$ $\left(\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_r}{\partial\varphi}-\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rf_\varphi)\right)\hat{\theta}+$ $\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\hat{\varphi}$	$\nabla\times f=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial f_z}{\partial\theta}-\frac{\partial f_\theta}{\partial z}\right)\hat{r}$ $+\left(\frac{\partial f_r}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial r}\right)\hat{\theta}$ $+\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\hat{Z}$	$\nabla\times f=\left(\frac{\partial f_z}{\partial y}-\frac{\partial f_y}{\partial z}\right)\hat{X}+$ $+\left(\frac{\partial f_x}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial x}\right)\hat{Y}+$ $+\left(\frac{\partial f_y}{\partial x}-\frac{\partial f_x}{\partial y}\right)\hat{Z}$	רוטור
$\nabla^2 f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial\theta}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}$	$\nabla^2 f=$ $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\theta^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\nabla^2 f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	לפלסיאן
$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+r\sin\theta d\varphi\hat{\varphi}$	$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+dz\hat{z}$	$dx\hat{x}+dy\hat{y}+dz\hat{z}$	dl דיפרנציאל אורך
$r^2\sin\theta drd\theta d\varphi$	$rdrd\theta dz$	$dxdydz$	dV דיפרנציאל נפח
$\hat{x}=\sin\theta\cos\varphi\hat{r}+\cos\theta\cos\varphi\hat{\theta}-\sin\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{y}=\sin\theta\sin\varphi\hat{r}+\cos\theta\sin\varphi\hat{\theta}+\cos\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{z}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$	$\hat{x}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$ $\hat{y}=\sin\theta\hat{r}+\cos\theta\hat{\theta}$ $\hat{z}=\hat{z}$	$\hat{r}=\frac{x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}}{\lvert r\rvert}$	**וקטורי יחידה**

אינטגרלים

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, \quad n \neq -1$
2. $\int x^{-1} dx = \ln x + c$
3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$
4. $\int e^x dx = e^x + c$
5. $\int \sinh x dx = \cosh x + c$
6. $\int \cosh x dx = \sinh x + c$
7. $\int \csc h^2 x dx = -\coth x + c$
8. $\int \sec h^2 x dx = \tanh x + c$
9. $\int \tanh x dx = \ln \cosh x + c$
10. $\int \coth x dx = \ln \sinh x + c$
11. $\int \sin x dx = -\cos x + c$
12. $\int \cos x dx = \sin x + c$
13. $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x)$
14. $\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}(x + \sin x \cos x)$
15. $\int \tan x dx = -\ln \cos x + c$
16. $\int \ln x dx = x(\ln x - 1)$
17. $\int \frac{1}{a+bx} dx = \frac{1}{b} \ln(a + bx)$
18. $\int \frac{x}{a+bx} dx = \frac{x}{b} - \frac{a}{b^2} \ln(a + bx)$
19. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{x-a}{x+a}\right) + c$
20. $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$
21. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + c$
22. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} arc \sec \frac{x}{a} + c$
23. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + c$
24. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + c$

נגזרות

1. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$
2. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$
3. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$
4. $\frac{d}{dx}(tgx) = \frac{1}{\cos^2 x}$
5. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$
6. $\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
7. $\frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
8. $\frac{d}{dx}(arctgx) = \frac{1}{1+x^2}$
9. $\frac{d}{dx}(arc \cot x) = -\frac{1}{1+x^2}$
10. $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$
11. $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$
12. $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$
13. $\frac{d}{dx}(f \cdot g) = \frac{df}{dx} g + f \frac{dg}{dx}$
14. $\frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

טריגו

1. $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \cos\beta \mp \sin\alpha \sin\beta$
2. $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$
3. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \cos\alpha \sin\beta$
4. $\sin 2\alpha = 2 \sin\alpha \cos\alpha$
5. $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha \tan\beta}$
6. $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$
7. $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
8. $\cos\alpha \cos\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)\right]$
9. $\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
10. $\sin\alpha \sin\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)\right]$
11. $\sin\alpha \pm \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha \pm \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha \mp \beta}{2}\right)$
12. $\sin\alpha \cos\beta = \frac{1}{2}\left[\sin(\alpha-\beta) + \sin(\alpha+\beta)\right]$
13. $\tan\alpha \pm \tan\beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos\alpha \cos\beta}$
14. $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$
15. $1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$
16. $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 - \cos\alpha)$
17. $\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 + \cos\alpha)$
18. $\tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$
19. $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2\alpha$
20. $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - \frac{3}{4}\sin^2 2\alpha$
21. $\cosh^2 \alpha - \sinh^2 \alpha = 1$
22. $1 - \tanh^2 \alpha = \cosh^{-2} \alpha$
23. $\coth^2 \alpha - 1 = \sinh^2 \alpha$